Sécurité dans les réseaux

Rapport

mini-projet

Réalisé par David PRIGODIN
Master 2 Informatique : Cybersécurité

Enseignant :
M. Bruno MARTIN

Tables des matières

1 Introduction 3
2 Création d’un réseau docker 3
3 Configuration générale du réseau 3
4 Serveur http(s) géré par docker 4
5 MIM par ettercap 5
6 Configuration de pfSense 7
7 Comment mettre à jour le certificat en utilisant l’autorité de certification de pfSense 10
8 Comment mettre à jour les pages web 11
9 Logs des accès dans pfSense 11
10 Conclusion 11

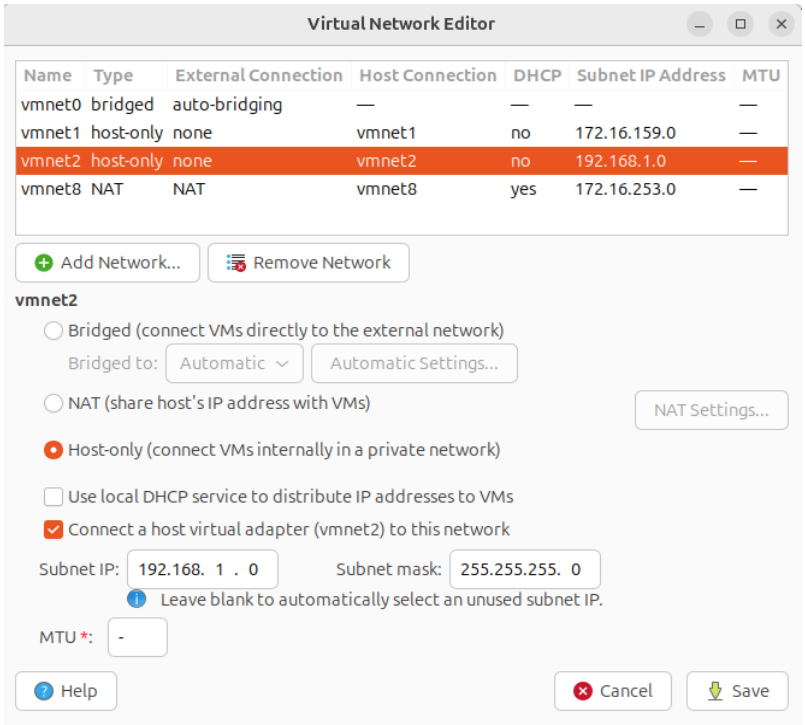
1 Introduction

Avec le réseau mis en place en TP (sous-réseau interne avec IP non routables, géré par le routeur pfSense qui relie une adresse externe -NAT sur la machine physique- et le sous-réseau interne).
On va mettre en place un serveur http(s) géré par docker, et réaliser des attaques MIM.
Le gestionnaire de VM utilisé est VMware Workstation Pro 17.

2 Création d'un réseau docker

Avec Vmware, pfSense attribue des adresses du réseau 192.168.1.0/24 sur le LAN.
On va donc créer un réseau avec les mêmes adresses, pour y ajouter le serveur http(s) géré par docker.

Vmware / Edit / Virtual Network Editor
Add Network … (Entrer vmnet 2, sélectionner Host-only, Add)
Et on entre les informations pour vmnet2 comme dans la capture écran :



3 Configuration générale du réseau

- Un routeur pfSense, avec 3 Go espace disque, 512 Mo RAM, et 1 processeur.
  Adaptateur réseau 1: NAT
  Adaptateur réseau 2: Custom: Specific virtual network
  /dev/vmnet2
- Une Kali, avec 40 Go espace disque, 4 Go RAM, et 2 processeurs.
  Adaptateur réseau 1: NAT
  Adaptateur réseau 2: Custom: Specific virtual network
  /dev/vmnet2
  Mettez à jour la Kali (Ça prend du temps !)

- Un serveur http(s) géré par docker.

4 Serveur http(s) géré par docker

Pour faire ce projet j'ai repris les fichiers du TP1 ; index.html et scriptpass.pl
Lien : https://github.com/davidPRIGODIN/SecDsLesReseaux

Commande pour créer le réseau docker « pfsense_LAN », qui s 'appuie sur le réseau vmnet2 :

```
sudo docker network create -d macvlan \
  -o parent=vmnet2 \
  --subnet=192.168.1.0/24 \
  --gateway=192.168.1.1 \
  pfsense_LAN
```

Le driver macvlan isole l'hôte de ses conteneurs, et chaque conteneur a sa propre adresse MAC et IP.

Commande de démarrage :

```
sudo docker run -dit \
  --network pfsense_LAN \
  --cap-add=NET_ADMIN \
  --cap-add=NET_RAW \
  --mac-address=00:0c:29:52:3c:94 \
  ubuntu-24-lts
```

On spécifie une adresse mac pour réserver une ip avec pfSense plus tard.
cap-add=NET_ADMIN pour définir des règles iptables.
cap-add=NET_RAW pour pouvoir utiliser ping. Pour vérifier que l'on peut accéder à internet notamment.

Commandes pour se connecter au serveur http(s) géré par docker :

```
sudo docker ps
sudo docker exec -it ID bash
```

Firewall iptables

Ensuite on configure le pare-feu du serveur http(s).
On définit une politique par défaut pour autoriser le trafic sortant et interdire tout trafic entrant.
Et on autorise uniquement le trafic loopback (Pour que les processus dans le conteneur communiquent entre eux via TCP/IP), ainsi que http et https.

```
iptables -P INPUT DROP && \
iptables -P FORWARD DROP && \
iptables -P OUTPUT ACCEPT && \
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT && \
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT && \
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT && \
netfilter-persistent save
```

5 MIM par ettercap

En mode Bridged, la Kali n’a pas accès à l’ip du serveur http(s) géré par docker.
C’est pourquoi on va rendre toutes les machines accessibles avec macvlan.
L’inconvénient toutefois c’est que l’on ne peut pas accéder au serveur web depuis le navigateur, c’est pourquoi on le fera depuis la ligne de commande.

Configuration seulement pour simuler l’attaque MIM

Réseau
VMware Workstation / Edit / Virtual Network Adapter / vmnet 1
Cocher Use local DHCP service to distribute IP addresses to Vms

Kali
Settings
Adaptateur réseau 1: NAT
Adaptateur réseau 2: Custom: Specific virtual network
/dev/vmnet1
<u>Pour avoir internet :</u>
sudo ip route add default via 172.16.159.2 dev eth1
Wired connection 1 (Se déconnecter / se reconnecter)

Serveur http(s) géré par docker

<u>On crée un réseau macvlan :</u>
```
sudo docker network create -d macvlan \
  -o parent=vmnet1 \
  --subnet=172.16.159.0/24 \
  --gateway=172.16.159.1 \
  https_server_net
```

<u>On crée le conteneur qui gère le serveur http(s) :</u>
```
sudo docker run -dit \
 --network https_server_net \
 --cap-add=NET_ADMIN \
 --cap-add=NET_RAW \
 ubuntu-24-lts
```

<u>On crée une interface réseau supplémentaire pour que l’hôte puisse communiquer avec les autres machines :</u>
```
sudo ip link add host_on_vmnet1 link vmnet1 type macvlan mode bridge && \
sudo ip addr add 172.16.159.130/24 dev host_on_vmnet1 && \
sudo ip link set host_on_vmnet1 up
```

Pour réaliser une attaque MITM avec la kali, il faut d'abord modifier le fichier de configuration etter.conf : sudo nano /etc/ettercap/etter.conf

En décommentant les commandes redir_command*

```
  GNU nano 8.4                    etter.conf *
#-----------------
#     Linux
#-----------------

   redir_command_on = "iptables -t nat -A PREROUTING -i %iface -p tcp -d %de>
   redir_command_off = "iptables -t nat -D PREROUTING -i %iface -p tcp -d %d>

# pendant for IPv6 - Note that you need iptables v1.4.16 or newer to use IPv>
   redir6_command_on = "ip6tables -t nat -A PREROUTING -i %iface -p tcp -d %>
   redir6_command_off = "ip6tables -t nat -D PREROUTING -i %iface -p tcp -d >
```

Voir les vidéos pour voir le résultat.

<u>Commande pour remplir la page de connexion et soumettre :</u>
curl --interface host_on_vmnet1 -k https://172.16.159.xxx/cgi-bin/submit.py -d "login=test&pass=test"

<u>Commande pour afficher le certificat du site (Mode verbeux) :</u>
curl --interface host_on_vmnet1 -vk https://172.16.159.xxx

<u>Pour empêcher le serveur apache de publier la page de connexion sans qu'il soit sécurisé par openssl, il faut ajouter dans le fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf :</u>

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
ServerName <IP>
Redirect / **https**://<IP>

6 Configuration de pfSense

On ajoute à notre configuration le routeur pfSense, opérant comme une box ADSL.
Cette VM, basée sur FreeBSD, est gérée au moyen d'une interface web pour router et filtrer des paquets du WAN vers l'interface LAN. Il nous permettra de faire du NAT/Port Forwarding vers le serveur http(s) docker. PfSense servira aussi de pare-feu, et de point d'accès VPN.

Lien de téléchargement:
https://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/pfSense/

Installation en Auto UFS / GPT.

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: fcc974bba2ced35e5ae6

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfsense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 172.16.253.129/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Mettre le clavier en français:
root: kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.acc.kbd
Désactiver le firewall pour autoriser la connexion sur l'interface de gestion web:
root: pfctl -d
(À faire ensuite après chaque changement dans le routeur,
pour avoir de nouveau accès à l'interface de gestion web)

Ensuite on accède à l'interface de gestion web depuis le WAN: https://172.16.253.129/
Le login/mdp par défaut de pfSense est admin/pfsense.

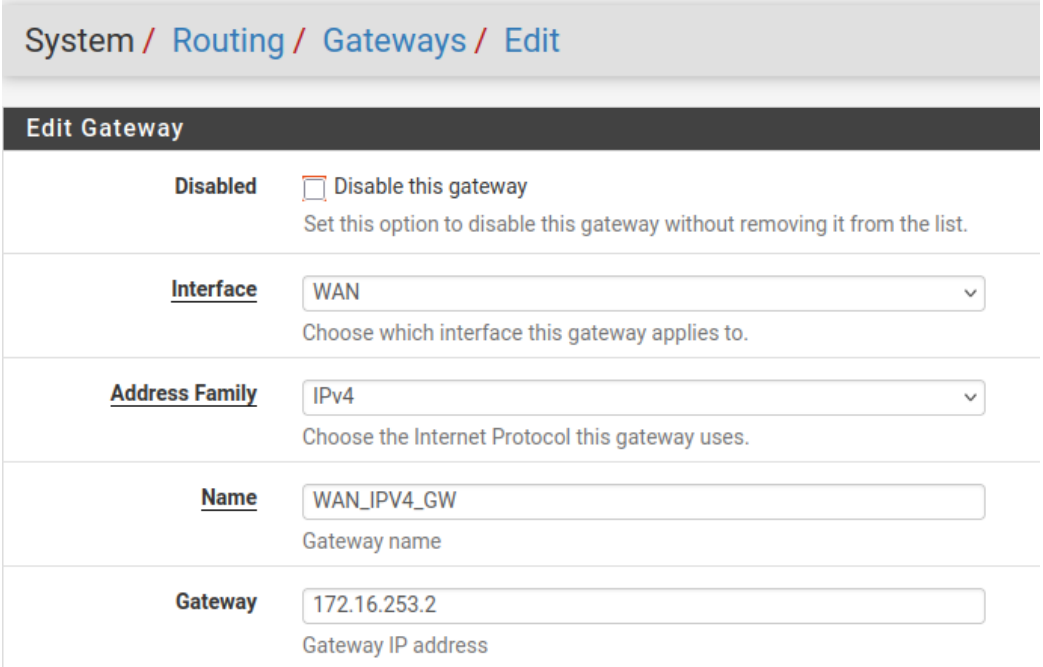
Le Setup wizard démarre automatiquement.
On saisit les informations :

Domain	cs.sr
DNS primaire	1.1.1.1
DNS secondaire	8.8.8.8

À l'étape 4, décochez seulement le blocage des réseaux privés et des bogon nets.

IP LAN	192.168.1.1

Pour avoir internet :
System/Routing/Gateways
Et on ajoute une nouvelle passerelle en cliquant sur Add.



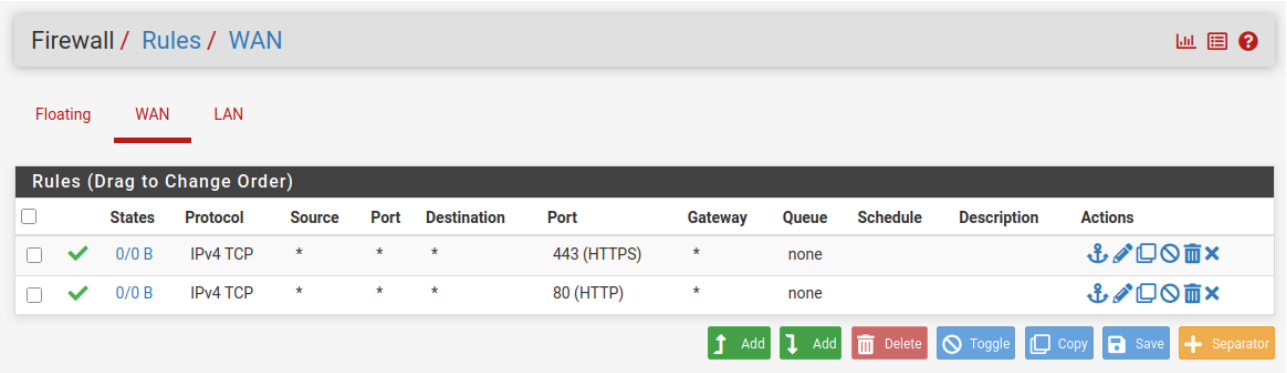
Et dans System/General Setup, on décoche :
Allow DNS server list to be overriden by DHCP/PPP on WAN or remote OpenVPN server

Commande pour mettre à à jour: pkg update -f && pkg upgrade -y

Ensuite on installe des paquets (System/Package Manager) :
Shellcmd (Pour changer la configuration du clavier de façon pérenne)
open-vm-tools (L'ensemble d'outils open source fournis par VMware)

Puis dans Services/Shellcmd, on remplit les champs :
Command : kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd
Shellcmd Type : shellcmd
Description : clavier azerty
Ainsi on peut avoir le clavier français au redémarrage, sans avoir à retaper de commande.

Ensuite on configure les règles de Firewall, pour autoriser le trafic http et https:



On active le dhcp, ainsi à chaque fois qu'une nouvelle machine arrive sur le LAN, pfSense lui attribuera une nouvelle adresse ip. Pour cela on va dans Services/DHCP Server, et on y indique les informations du LAN, notamment l'adresse réseau, et la plage d'adressage.
Il est également possible de définir des adresses statiques, que l'on réserve pour le routeur pfSense, et le serveur http(s) géré par docker :

DHCP Static Mappings

Static ARP	MAC address	Client Id	IP address	Hostname	Description
	00:0c:29:e6:bb:f3	pfsense	192.168.1.1	pfsense	
	00:0c:29:52:3c:94	lxle	192.168.1.2	lxle	

On active le dns, pour le côté LAN. Pour cela on va dans Services/DNS Resolver :
On coche les options Enable DNS resolver, Enable Forwarding Mode, Register DHCP static mappings in the DNS Resolver, et on ajoute nos machines dans la rubrique Host Overrides.
On peut également indiquer des options personnalisées pour la résolution DNS :

```
server: local-zone: "cs.sr" typetransparent
server: local-data: "cs.sr IN MX 10 lxle.cs.sr."
server: local-data: "lxle.cs.sr IN A 192.168.1.2"
```

Maintenant on va vérifier le bon fonctionnement. En redémarrant on peut constater que l'ip du serveur http(s) géré par docker est bien celle que l'on avait assignée.

```
25: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
state UP group default
    link/ether 00:0c:29:52:3c:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 6369sec preferred_lft 6369sec
```

De plus avec la commande dig, on constate que le dns fonctionne bien.

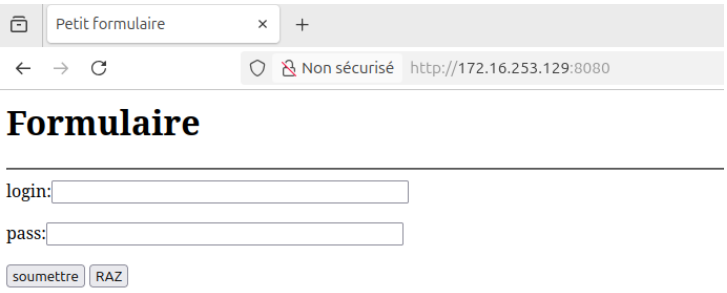
```
root@eb38899cb3a3:/# dig @192.168.1.1

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @192.168.1.1
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31846
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1432
;; QUESTION SECTION:
;.                              IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.                       85850   IN      NS      b.root-servers.net.
```

L'intérêt d'un routeur est de pouvoir associer un service LAN à une IP WAN.
Actuellement nous avons des services actifs sur le serveur http(s) géré par docker qui écoute sur les ports 80 et 443. Nous allons faire en sorte que toute requête sur pfSense.8080 soit redirigée vers lxle.80 et celles sur pfSense.1443 soient redirigées vers lxle.443. Le firewall va réaliser cette traduction d'adresse en choisissant l'entrée du menu Firewall/NAT pour arriver à la configuration :

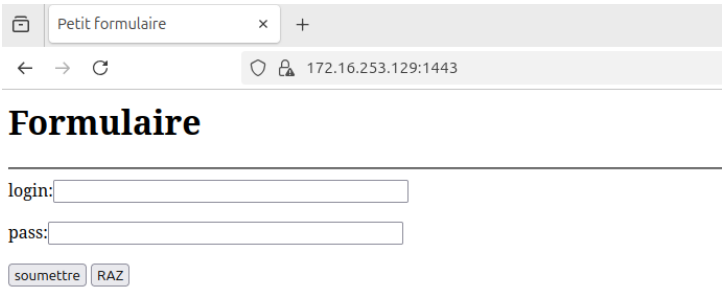
Rules

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
	WAN	TCP	*	*	WAN address	8080	192.168.1.2	80 (HTTP)		
	WAN	TCP	*	*	WAN address	1443	192.168.1.2	443 (HTTPS)		

On peut voir que les règles de traduction d'adresse réseau fonctionnent :



Accès au site web avec http



Accès au site web avec https

7 Comment mettre à jour le certificat en utilisant l'autorité de certification de pfSense

On se connecte à l' interface web de pfSense.
System / Certificate / Authorities / Certificates Authorities / Edit CA

<u>On peut modifier les champs :</u>
Descriptive name (Pour renommer la CA)
Method (Si on utilise la CA existant, ou si on veut en créer un autre, ou un intermédiaire)
Trust Store (Pour indiquer que le système d'exploitation fait confiance à l'authorité de certification)
Randomize Serial (Si on veut utiliser des numéros de série aléatoires lors de la signature des certificats)

<u>Sinon en allant dans System / Certificates / Certificates :</u>
On peut créer un nouveau certificat en cliquant sur Add,
et supprimer l'ancien en cliquant sur la corbeille.

8 Comment mettre à jour les pages web

Soit en modifiant les fichiers, et recréant l'image docker :
sudo docker build --no-cache -t ubuntu-24-lts .

Soit en montant un volume :

```
sudo docker run -dit \
  --network pfsense_LAN \
  --cap-add=NET_ADMIN \
  --cap-add=NET_RAW \
  --mac-address=00:0c:29:52:3c:94 \
  -v ~/site/html:/var/www/html \
  -v ~/site/cgi-bin:/usr/lib/cgi-bin \
  ubuntu-24-lts
```

site est le répertoire local.
Pas besoin de recharger apache, sauf si on modifie un fichier de configuration, alors dans ce cas on fait : sudo docker exec -it ID apache2ctl graceful

9 Logs des accès dans pfSense

Dans Interface web / Status / System Logs / Firewall / Normal View, on peut voir les connexions filtrées ou autorisées par le pare-feu selon les règles que l'on a configurées.

10 Conclusion

Ainsi j'ai mis en place un serveur http(s) géré par docker, mis en place des politiques de sécurité, notamment à l'aide de règles pare-feu au niveau du routeur pfSense, comme au niveau du serveur, j'ai réalisé des attaques MIM. J'ai également configuré pfSense pour que l'on puisse avoir accès au serveur depuis le WAN, et j'ai donné des indications pour mettre à jour le certificat en utilisant l'autorité de certification de pfSense, ainsi que des indications pour mettre à jour les pages web. Enfin j'ai renseigné l'emplacement des logs des accès dans pfSense pour voir les connexions autorisées ou filtrées.